

DS3022 · DESARROLLO DE PRODUCTO DE DATOS

DreemGO

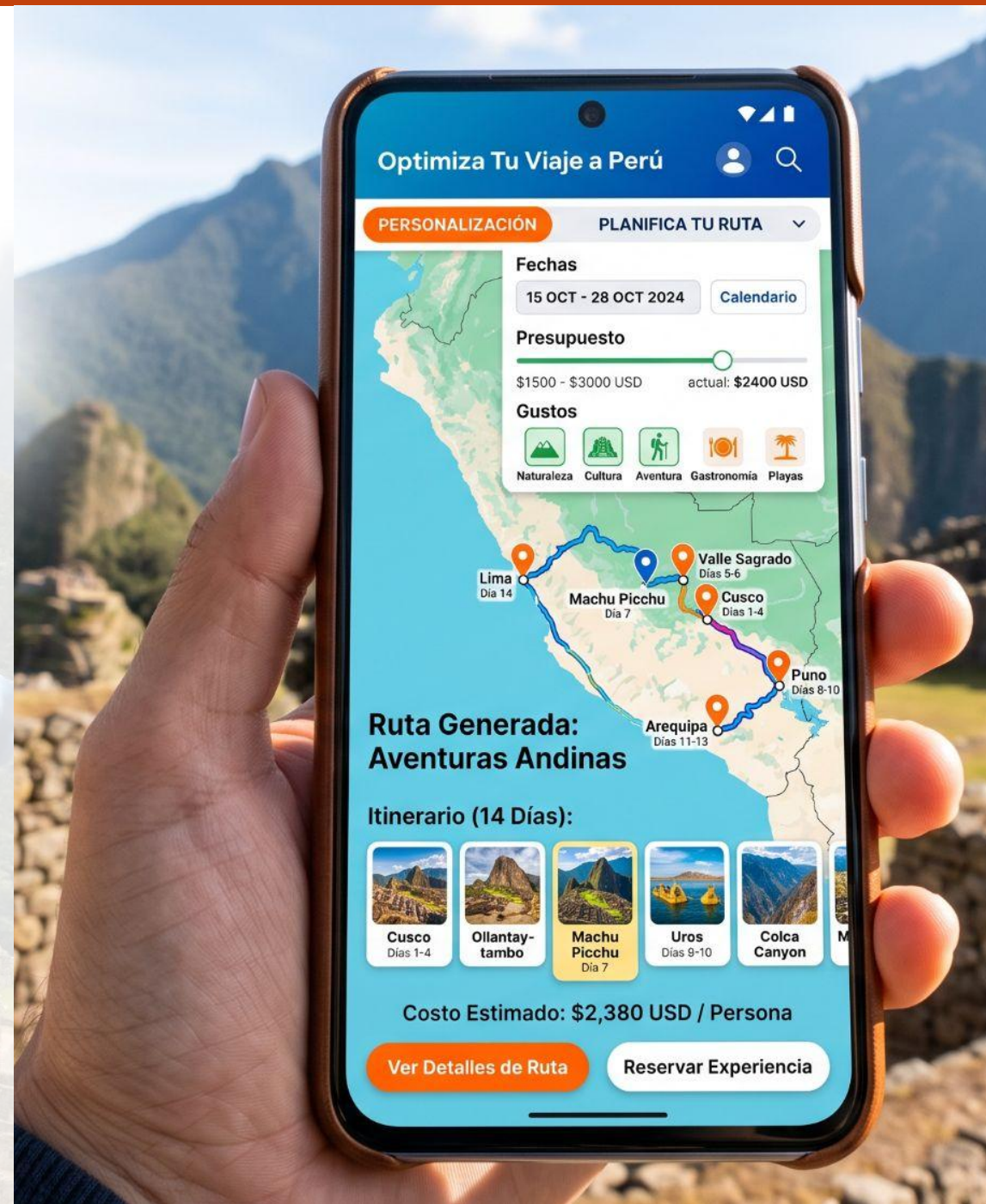
Inteligencia de rutas en el Perú

Delivery 1 · Definición integrada del proyecto
Universidad de Ingeniería y Tecnología · UTEC
Prof. Germain Garcia-Zanabria · Ciclo 2026-2

Miguel · Alejandro · Diego · Christopher

23 de septiembre de 2026

DreemGO · Delivery 1 · Semana 7 · DS3022 UTEC



Equipo y responsabilidades

Cuatro integrantes, cuatro frentes con dueño explícito desde la semana 4

Integrante	Rol	Responsabilidad principal
Miguel	Data Engineer / Cloud Architect	Pipeline de ingesta, transformación a formatos ligeros, infraestructura
Alejandro	Data Scientist / ML Engineer	Calidad de datos, análisis exploratorio, selección y validación del modelo
Diego	Backend & Algorithms Engineer	Motor de itinerarios, estructuras de datos y cálculo de rutas geográficas
Christopher	Frontend Developer & Product Owner	Interfaz, Data Product Canvas, requisitos funcionales y de negocio

El proyecto en una diapositiva

Qué construimos, sobre qué datos y en qué estado llegamos al Delivery 1

6 160

recursos del inventario
del MINCETUR

4 786

encadenables en un
itinerario · 77,7 %

222

polos turísticos con
diámetro acotado

79,4 km

diámetro máximo
≈ 3,9 h de viaje

- **El modelo está elegido y auditado.** Enlace completo sobre una distancia de viaje que combina haversine y desnivel. Acota el diámetro del polo por construcción: ningún par de recursos supera los 80 km.
- **El motor ya responde consultas reales.** consulta.py une las cinco tareas analíticas y verifica 6 de 6 criterios de aceptación en cada corrida.
- **Y declaramos el techo.** El 22,3 % del inventario no puede entrar a un itinerario de varias paradas: 1 245 recursos sin coordenadas y 129 aislados. Lo escribimos antes de que lo pregunten.

El problema

Planificar un viaje por el Perú obliga a resolver a mano una ecuación de tres variables

Qué ver

Según los intereses de la persona,
no según el ranking de siempre

La información está en inventarios
oficiales y reseñas subjetivas

Cuándo ir

Según el clima y la temporada
de cada destino, no del país

Cusco varía 28× entre enero
y junio

Cuánto cuesta

Encadenar esos destinos
en una ruta que sea viable

Sin red vial ni precios por
recurso en los datos abiertos

Ninguna herramienta existente resuelve las tres juntas. El viajero termina comparando pestañas en vez de decidiendo — y la mayoría de los viajeros internos organiza su viaje por cuenta propia.

Usuarios y stakeholders

A quién le resuelve el problema y quién tiene interés en el resultado

USUARIO PRIMARIO

Viajero nacional independiente

Organiza su viaje sin paquete de agencia

USUARIO SECUNDARIO

Visitante internacional de estadía media

Quiere encadenar destinos en los días que tiene

Stakeholder	Interés en el producto	Tipo
Gobiernos regionales y DMO	Dispersar la demanda hacia recursos infrautilizados de su territorio	Cliente potencial
MINCETUR	Que su inventario público se use y se retroalimente	Proveedor de datos
Operadores y hospedajes locales	Aparecer en itinerarios fuera del circuito saturado	Beneficiario indirecto

Propuesta de valor

Qué entra, qué sale y en qué se diferencia el producto

Entrada del usuario	Intereses · mes de viaje · días disponibles · presupuesto · altitud máxima tolerada
Salida del producto	Polo elegido → paradas ordenadas por día → banda de costo → ficha oficial de cada parada
Alcance	Destinos dentro del territorio peruano

La diferencia no es recomendar lugares: es descartar los que no se pueden recorrer.

- **El polo se acota por construcción, no se reporta después.** Si un conjunto de recursos no cabe en un mismo viaje, el algoritmo no lo produce.
- **La promesa de descentralización, con el dato que la sostiene:** Lima y Cusco concentran 1 585 recursos (25,7 %); los 4 575 restantes (74,3 %) están repartidos en las otras 23 regiones.

Cómo funciona el producto

De una consulta de texto a un itinerario ordenado con costo y fuente verificable



*El paso 2 es deliberado: un polo no se descarta porque una de sus paradas esté alta.
Se descarta la parada, y solo si quedan menos de 4 el polo entero cae.*

Las fuentes de datos

Tres fuentes abiertas, todas con licencia que permite redistribuir

Fuente	Qué aporta	Cobertura	Licencia
Inventario Nacional de Recursos Turísticos · MINCETUR	Recursos, ubicación, categoría, tipo y subtipo	6 160 recursos · 25 regiones	ODC-BY
Fichas oficiales del recurso · MINCETUR	Jerarquía, tarifa, actividades, accesos, visitantes	6 129 fichas extraídas	Datos abiertos
Open-Meteo Archive	Climatología mensual 2014–2023: precipitación y temperatura	2 880 observaciones · 24 regiones	CC-BY 4.0

Variables que construimos sobre el inventario base

ALTITUD · modelo de elevación

DISTANCIA_CAPITAL_KM · haversine

INDICE_LEJANIA · ordinal

ZONA_CLIMATICA · pisos ecológicos

Fuera del repositorio: TripAdvisor y Google Places API, por términos de servicio que restringen la redistribución.
La extracción de fichas se hace con una petición por segundo y agente identificado.

El diccionario de datos

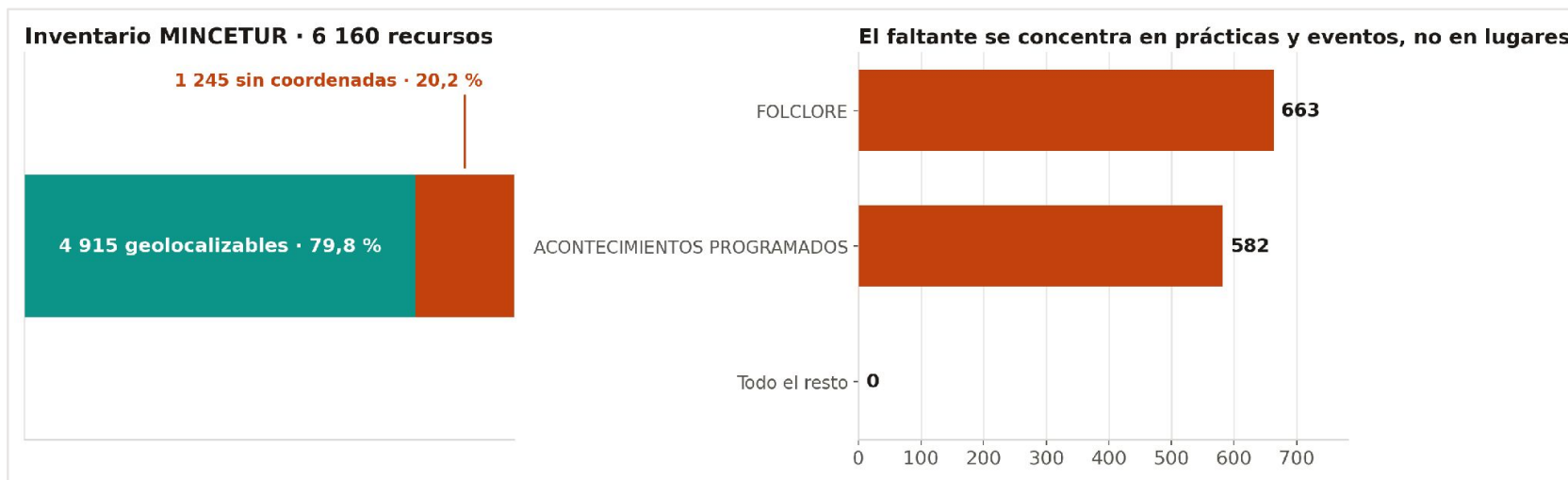
Todas las tablas usan separador «;» y codificación UTF-8

Tabla	Grano / filas	Para qué sirve
dreemgo_master_dataset.csv	6 160 × 19 · un recurso por fila	Dimensión central: recurso, ubicación, altitud, zona climática, jerarquía
fichas_mincetur.csv	6 160 fichas · 26 columnas	Lo que el CSV abierto no publica: jerarquía, tarifa, accesos, visitantes
historial_clima_regiones.csv	2 880 · región × año × mes	Hechos de clima: precipitación y temperatura, 2014–2023
polos_asignados_v2.csv	4 915 · un recurso por fila	Etiqueta de polo por recurso; –1 marca los 129 aislados
estacionalidad_polo_mes.csv	2 664 · polo × mes	Veredicto de viabilidad de cada polo en cada mes del año
puntaje_polos.csv	222 · un polo por fila	Puntaje, saturación, novedad y cobertura de jerarquía de cada polo

El diccionario completo, columna por columna, está en [week07/docs/Data_Dictionary.md](#)

EDA · el inventario y su faltante

El 20,2 % sin coordenadas no es ruido: es una decisión de diseño



- **1 245 recursos no tienen coordenadas, y el 100 % de ellos son Folclore (663) y Acontecimientos Programados (582).** Ninguna otra categoría tiene un solo faltante.

Una danza, un plato típico o una fiesta patronal no tienen un punto en el mapa: imputar una coordenada sería inventar un dato. Quedan fuera de las rutas y se conservan como capa de contexto a nivel de distrito.

Decisión de diseño, no una limitación que arrastramos sin darnos cuenta.

EDA · qué hay en el inventario

Cinco categorías oficiales del MINCETUR, con pesos muy distintos

Categoría MINCETUR	Recursos	%	Geolocalizables
1. Sitios Naturales	2 164	35,1 %	2 147
2. Manifestaciones Culturales	2 118	34,4 %	2 105
3. Folclore	824	13,4 %	161
5. Acontecimientos Programados	749	12,2 %	167
4. Realizaciones Técnicas y Científicas	305	5,0 %	304
Total	6 160	100 %	4 915

La lectura que importa

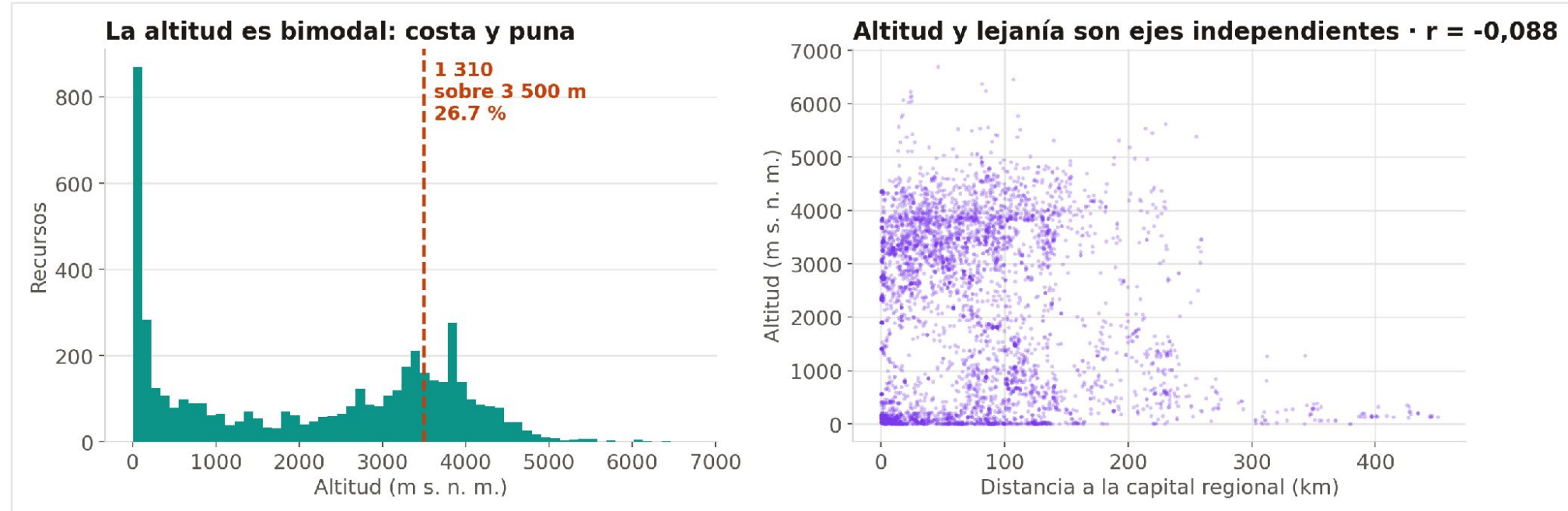
Folclore y Acontecimientos son el 25,6 % del inventario y aportan el 100 % de los recursos sin coordenadas.

No son lugares: son prácticas y eventos.

El inventario no está desbalanceado por error: está describiendo dos cosas distintas.

EDA · altitud y lejanía son ejes independientes

Ninguna de las dos variables puede sustituir a la otra: por eso entran ambas al modelo



2 117 m

altitud media

2 407 m

altitud mediana

26,7 %

del inventario sobre 3 500 m

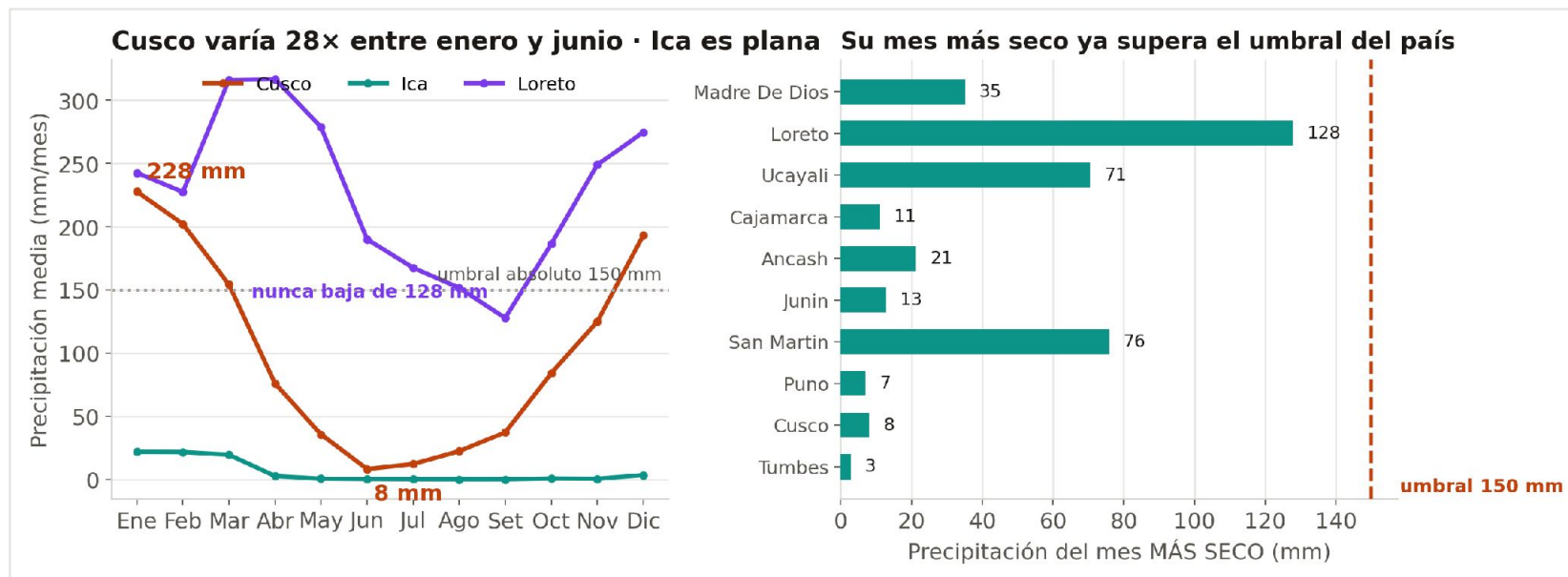
-0,088

correlación altitud ↔ lejanía

La correlación es prácticamente nula: hay recursos altos y cercanos, y recursos bajos y remotos.

EDA · la estacionalidad es de primer orden

Diez años de climatología mensual de Open-Meteo Archive: 2 880 observaciones



Tres lecturas que el producto necesita

28x

Cusco varía entre enero (228 mm) y junio (8 mm). Recomendar Cusco sin preguntar el mes no es simplificar: es un error.

0 mm

Ica es plana todo el año. Hay destinos donde la estacionalidad no discrimina y el sistema no debe castigarlos.

128 mm

Loreto nunca baja de ahí. En selva no existe un mes seguro, existe un mes menos malo.

Por eso el veredicto estacional usa dos ejes y no un umbral único.

Enfoque analítico · los baselines

¿Le gana el modelo a lo que hace hoy cualquier buscador turístico?

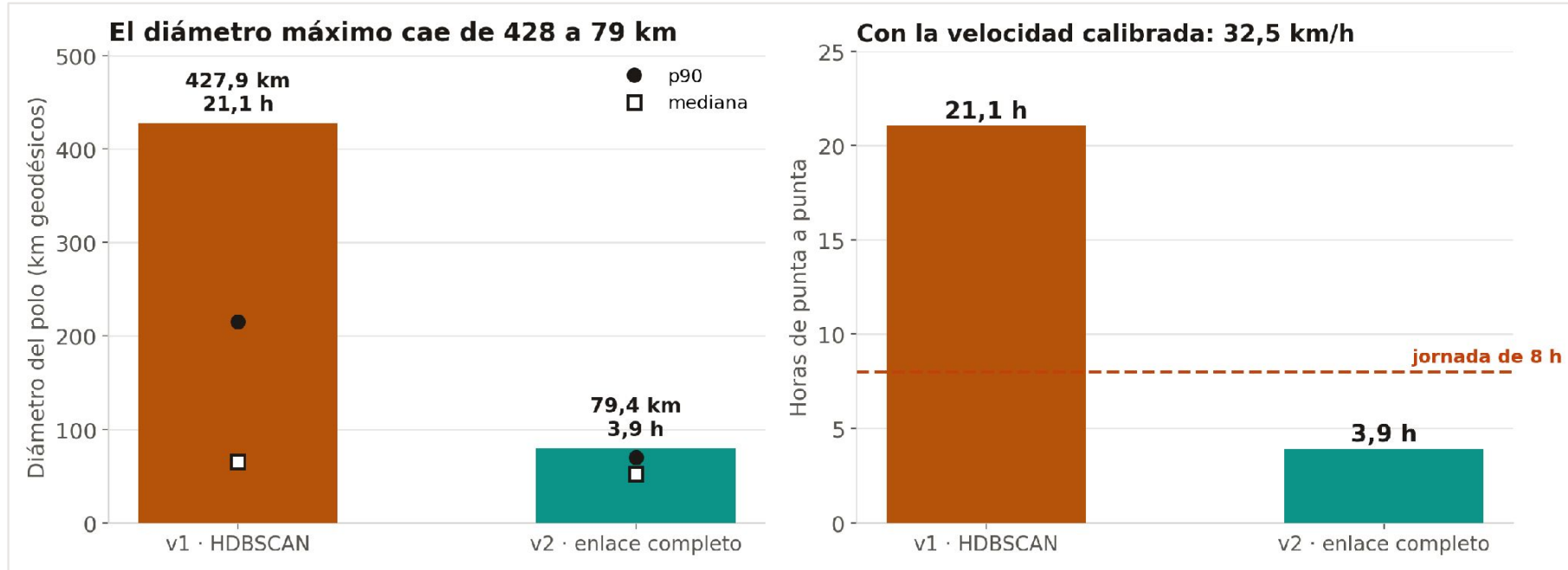
Baseline	Grupos	Silueta ↑	Davies-Bouldin ←	Radio medio ←
Partición por REGIÓN	25	-0,0446	3,263	72,8 km
Partición por REGIÓN × CATEGORÍA	114	-0,3734	6,730	69,3 km
K-Means k = 29	29	0,4736	0,773	115,5 km
HDBSCAN mcs = 15	81	0,6573	0,419	30,2 km

Silueta negativa en la partición administrativa: el recurso promedio queda más cerca de los recursos de OTRO departamento que de los de su propio departamento. La división política del Perú no describe la geografía turística.

Ese es el motivo de que el producto agrupe en polos en vez de listar atractivos por departamento.

El modelo elegido

Enlace completo sobre distancia de viaje · umbral 80 km · tamaño mínimo 5 recursos



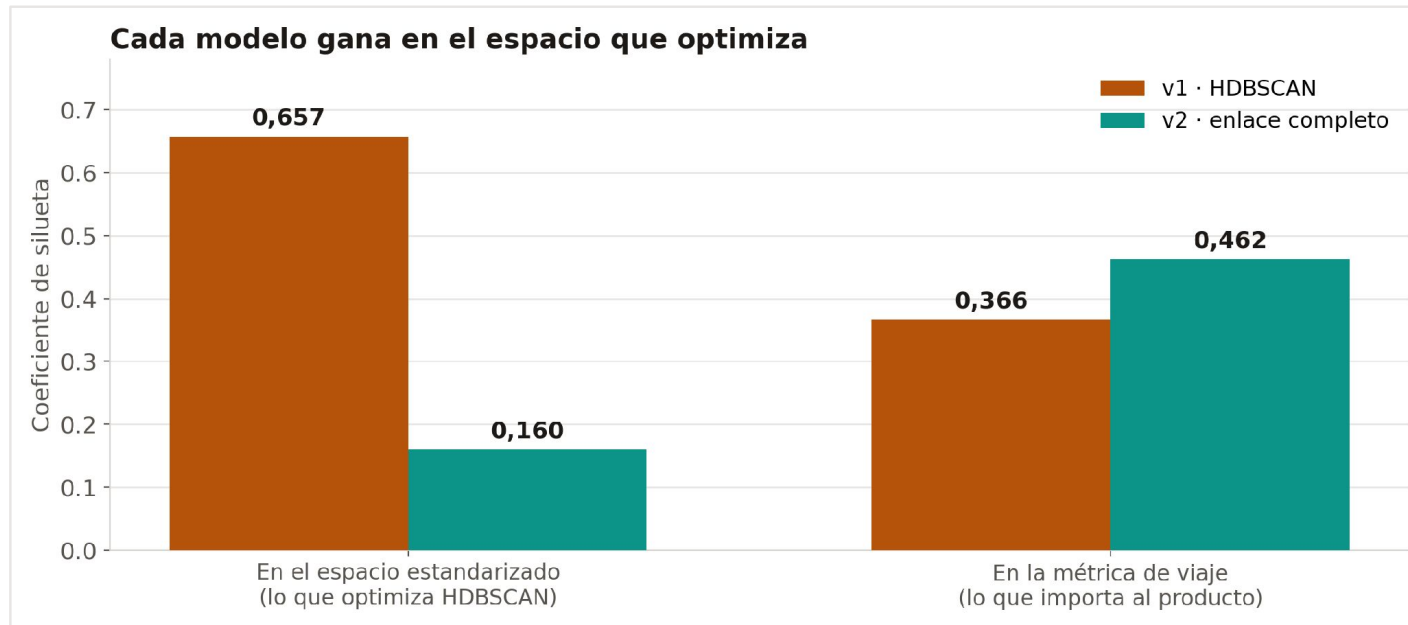
$$d_{\text{viaje}}(i, j) = \sqrt{(\text{haversine}(i, j))^2 + (|\text{altitud}_i - \text{altitud}_j| \cdot 0,06)^2}$$

Con $k = 0,06$, mil metros de desnivel pesan como sesenta kilómetros de llano. El enlace completo acota el diámetro por construcción: si el umbral es D , ningún par de recursos del mismo polo lo supera.

Un hallazgo de método: la silueta no es un árbitro neutral

ModelSelection.md \$5.8

Cada modelo gana en el espacio que optimiza, así que la métrica elige al ganador



Lo que asumimos

La silueta de v2 en el espacio de características CAE de 0,657 a 0,160.

Es real y lo decimos: los polos de v2 no son «bonitos» en el espacio de características. Son compactos en kilómetros de viaje, que es otra cosa.

La decisión se sostiene en criterios de producto, no en el número de silueta.

Reconocer que nuestra propia métrica favorece al modelo que descartamos es parte del criterio de selección, no una debilidad que ocultamos.

Por qué cambiamos de algoritmo

El radio medio se veía bien. El diámetro reveló la cola que el radio escondía

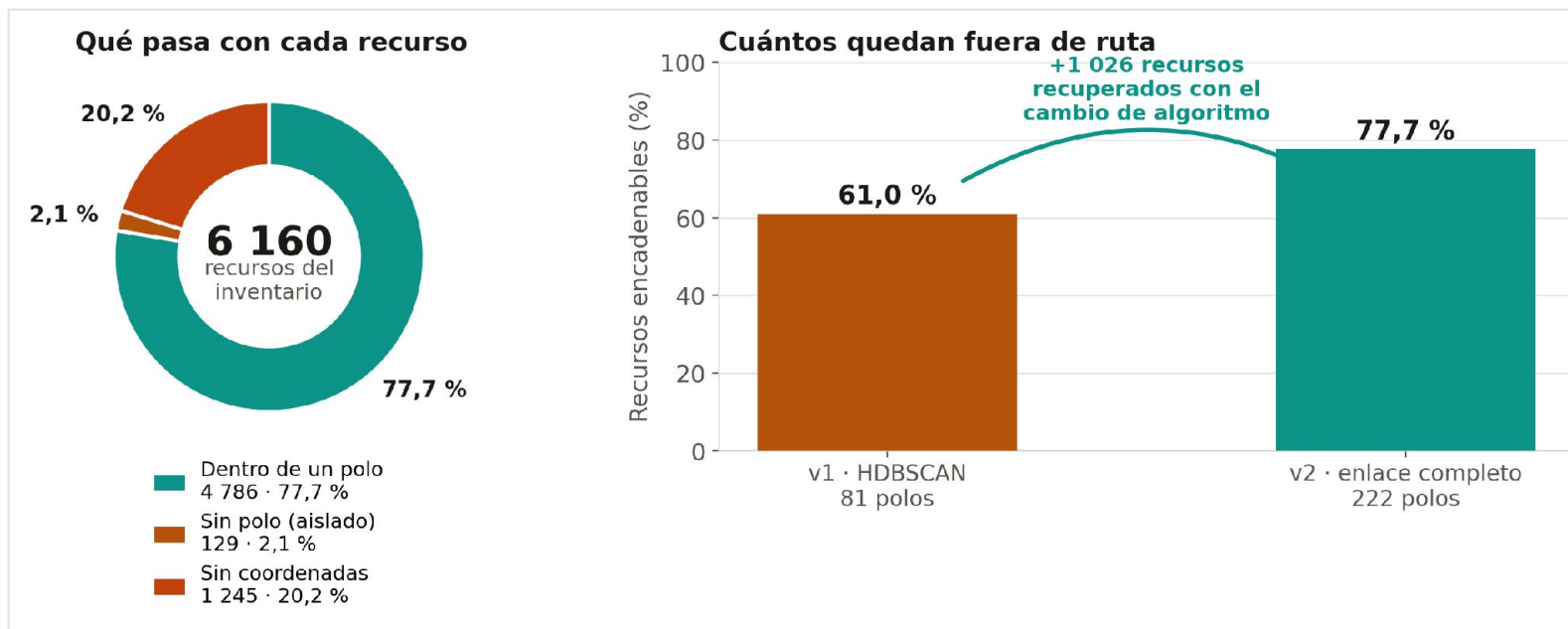
Polo	Recursos	Diámetro	Desnivel	Región dominante	Punta a punta
62	234	298 km	2 197 m	Áncash	-11,9 h
48	204	315 km	2 194 m	Lima	-12,6 h
45	125	271 km	2 337 m	Cajamarca	-10,9 h

30 de los 81 polos de HDBSCAN superaban los 100 km de diámetro, y los más grandes eran justamente los que concentraban recursos.

Un polo de doce horas de punta a punta y dos mil metros de desnivel no es un polo: es una macrorregión con otro nombre. La causa es el algoritmo, no el ajuste: HDBSCAN optimiza densidad y nada en su criterio acota la extensión de un grupo.

Qué ganamos y qué sigue fuera

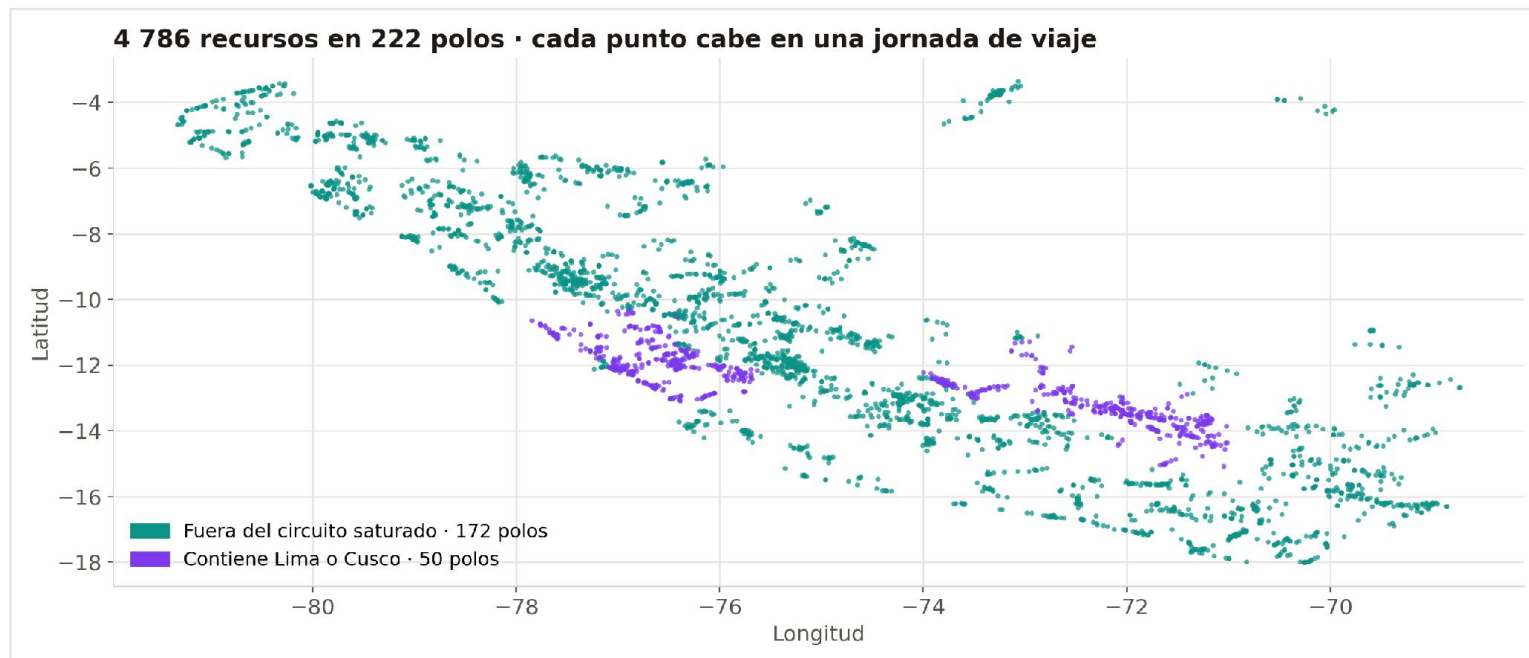
Mil veintiséis recursos más disponibles para el producto



- El techo baja del 39 % al 22,3 %. Los 1 374 recursos fuera de ruta se componen de 1 245 sin coordenadas + 129 que no alcanzan el mínimo de cinco recursos para formar un polo.

La promesa de dispersión, verificada

¿Está el patrimonio importante fuera del circuito saturado, o solo nos gustaría que lo estuviera?



172 de 222

polos sin ningún recurso
de Lima ni de Cusco (77 %)

73 %

de los recursos agrupados
viven en esos polos

115 vs 49

recursos de jerarquía 3-4
fuera del circuito, contra dentro

172

recursos de jerarquía 3-4
en TODO el inventario

*El desbalance de la demanda no se explica por
dónde está lo importante.*

El producto responde hoy

extensión propia

Una consulta completa de punta a punta, con verificación de los criterios de aceptación

```
python consulta.py --mes 7 --dias 6 --altitud-max 3500 --origen LIMA
```

3 506

de 4 786 recursos pasan
el filtro de altitud (73 %)

164

de 222 polos conservan
≥ 4 paradas vivas

158 / 6

polos viables en julio /
con advertencia estacional

Polo 201 · PASCO · puntaje 0,94

Base: Templo De La Divina Misericordia — Pozuzo

14 paradas repartidas en 5 jornadas, todas bajo 8 h

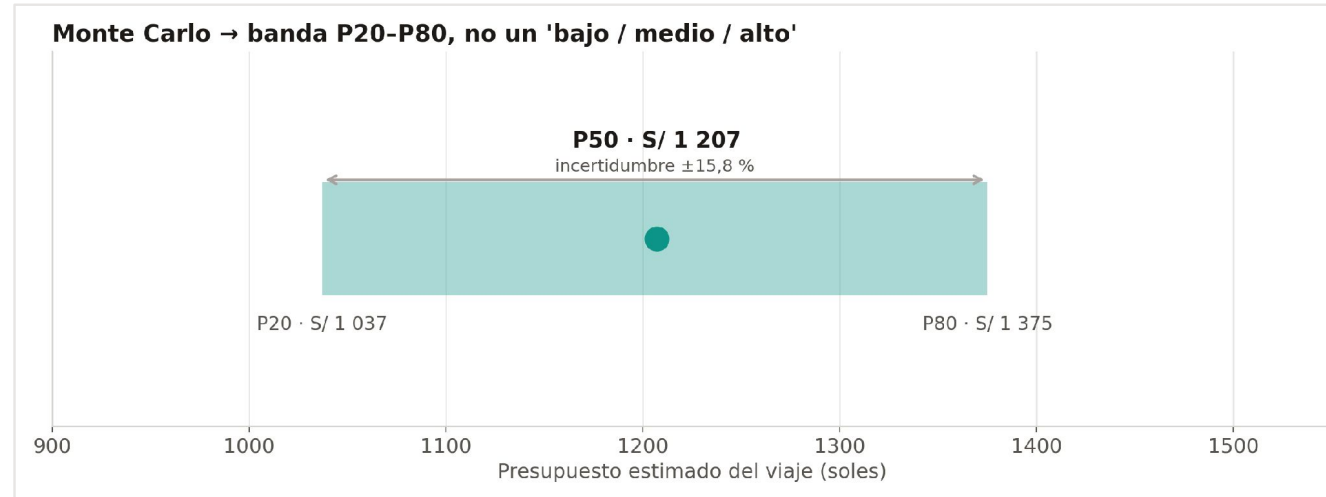
Cada parada imprime su altitud, los minutos de traslado
y la URL de su ficha oficial.

VERIFICACIÓN DE CRITERIOS · 6 de 6

- ✓ RF-01 · ningún destino supera la altitud declarada
- ✓ RF-01 · el mes desaconsejado no entra sin advertencia
- ✓ RF-01 · hay alternativa viable declarada
- ✓ RF-02 · el itinerario cabe en los días pedidos
- ✓ RF-02 · ninguna jornada supera las 8 h
- ✓ RNF-01 · toda parada enlaza a su ficha oficial

El costo se comunica como banda, no como número

Cinco componentes con incertidumbre declarada, resueltos por Monte Carlo



Componente	Fuente del parámetro
Transporte entre paradas	Distancia de viaje del itinerario × tarifa por km
Movilidad interna del polo	Distancia diaria recorrida desde la base
Alojamiento	Tarifa de hospedaje por región y categoría
Alimentación	Gasto diario por persona
Entradas a los recursos	Fracción de paradas pagadas × tarifa mediana de la ficha

El presupuesto es entrada del usuario y ninguna columna del inventario es monetaria: por eso el resultado es una banda con su incertidumbre, nunca una tarifa.

Requisitos y criterios de aceptación

Cada requerimiento con una forma verificable de saber si se cumplió

ID	Requerimiento	Criterio de aceptación
RF-01	Motor de recomendación espacio-temporal	Ningún recurso de una zona en temporada adversa aparece sin advertencia explícita y sin al menos una alternativa viable
RF-02	Generación de itinerario ordenado	El itinerario cabe en los días indicados y ninguna jornada supera el umbral de traslado diario
RF-03	Publicación de eventos con ventana temporal	El evento entra al itinerario solo si las fechas del viajero caen dentro de su ventana
RNF-01	Integridad y trazabilidad analítica	El 100 % de las paradas enlaza a ficha oficial; recalcular con otro mes no modifica el dataset base
RNF-02	Latencia	Menos de 5 segundos para una consulta sobre una macrorregión

RF-01, RF-02 y RNF-01 ya se verifican automáticamente en cada corrida de consulta.py

Arquitectura del producto de datos

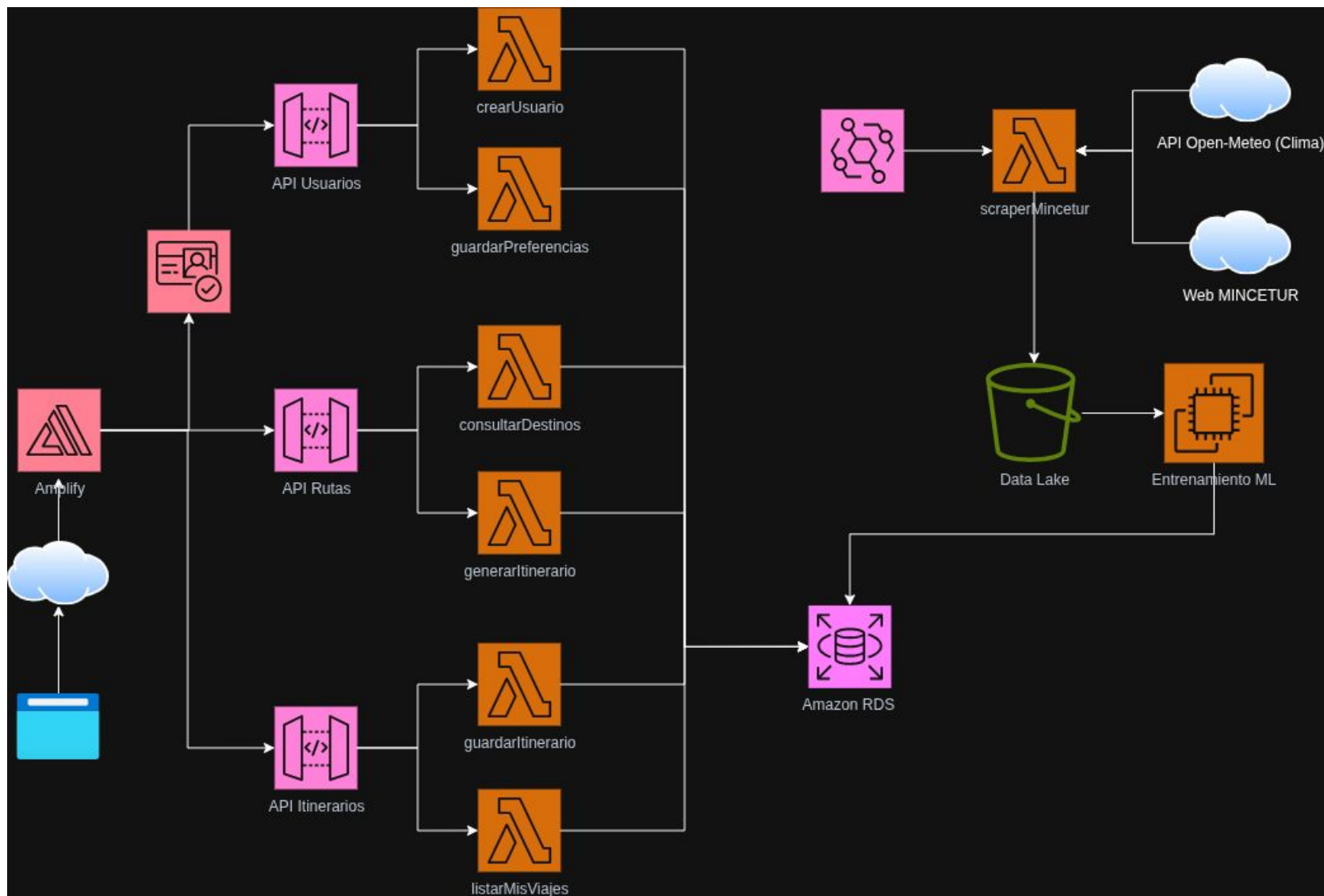
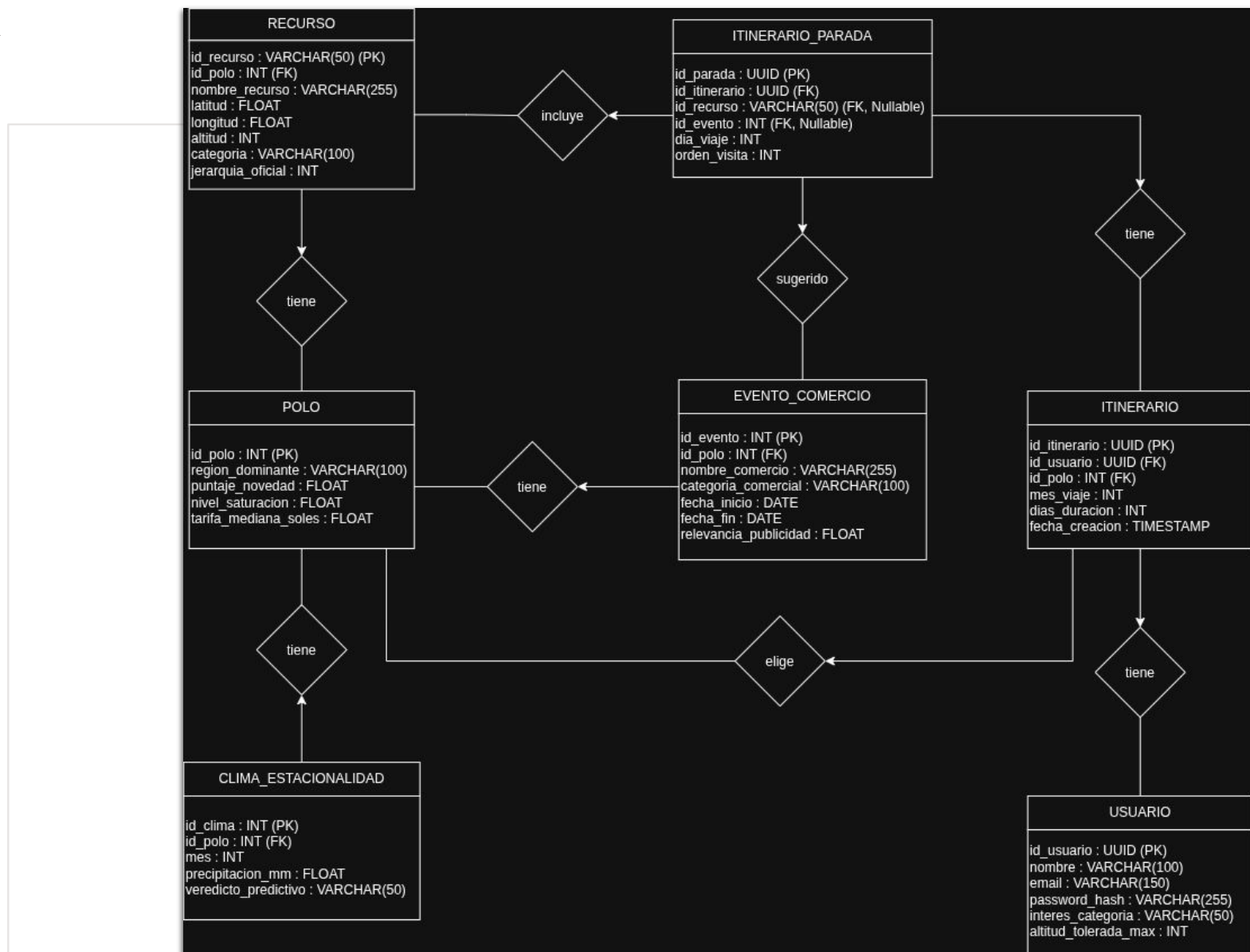


Diagrama ER



Interfaz · definición del viaje

The screenshot shows the DreemGO website interface for trip planning. The browser address bar shows 'dreemgo.pe/planificar'. The page has a header with the logo 'DreemGO' and the tagline 'Inteligencia de rutas en Perú', along with links for 'Cómo funciona', 'Fuentes de datos', and 'Entrar'. The main content area is divided into two steps: '1 Definir el viaje' and '2 Elegir la ruta'. Under '1 Definir el viaje', there is a section '¿Qué viaje quieres hacer?' with the subtitle 'Cuatro respuestas y armamos tu itinerario. Ninguna es obligatoria salvo el mes.' Below this, there are several input fields and buttons: '2 PUNTO DE PARTIDA' with a dropdown menu showing 'Lima'; 'DÍAS DISPONIBLES' with a numeric input set to '6'; '3 ¿QUÉ TE INTERESA? · SELECCIONA UNO O VARIOS' with buttons for 'Naturaleza', 'Historia y arqueología', 'Gastronomía', 'Caminatas', 'Playa', 'Fiestas y cultura viva', 'Arquitectura urbana', and 'Aventura'; '4 ...o escríbelo con tus palabras: "quiero naturaleza sin morirme de altura"'; '5 MES DE VIAJE · OBLIGATORIO' with a row of month buttons from 'Ene' to 'Dic', with 'Jul' selected; '6 PRESUPUESTO TOTAL' with a slider from 'S/ 300' to 'S/ 5 000+' and a value of 'S/ 1 800'; 'ALTITUD MÁXIMA TOLERADA · OPCIONAL' with a slider from '0 m' to '4 500 m' and a value of '2 500 m.s.n.m.'; and a '7' in a red circle. At the bottom, there are two buttons: '8 Sorpréndeme' and 'Generar mis rutas'. The footer shows '9 6 160 recursos oficiales · 4 915 geolocalizados · MINCETUR, licencia ODC-BY' and 'Corte 31-08-2026'.

DreemGO Inteligencia de rutas en Perú [Cómo funciona](#) [Fuentes de datos](#) [Entrar](#)

1 Definir el viaje **2 Elegir la ruta**

¿Qué viaje quieres hacer?
Cuatro respuestas y armamos tu itinerario. Ninguna es obligatoria salvo el mes.

2 PUNTO DE PARTIDA **DÍAS DISPONIBLES**

Lima

3 ¿QUÉ TE INTERESA? · SELECCIONA UNO O VARIOS

Naturaleza Historia y arqueología Gastronomía Caminatas Playa Fiestas y cultura viva Arquitectura urbana Aventura

4 ...o escríbelo con tus palabras: "quiero naturaleza sin morirme de altura"

5 MES DE VIAJE · OBLIGATORIO

Ene Feb Mar Abr May Jun **Jul** Ago Sep Oct Nov Dic

6 PRESUPUESTO TOTAL **ALTITUD MÁXIMA TOLERADA · OPCIONAL**

S/ 1 800 2 500 m.s.n.m.

S/ 300 S/ 5 000+ 0 m 4 500 m

8 Sorpréndeme **Generar mis rutas**

9 6 160 recursos oficiales · 4 915 geolocalizados · MINCETUR, licencia ODC-BY Corte 31-08-2026

Las cinco restricciones

Punto de partida

Define el acceso al primer polo

Días disponibles

Acota cuántas paradas caben

Intereses

Cruza con las actividades de la ficha oficial

Mes de viaje

Activa el veredicto estacional del polo

Presupuesto

Se contrasta con la banda P20–P80

+ tope de altitud opcional,
que es un filtro duro

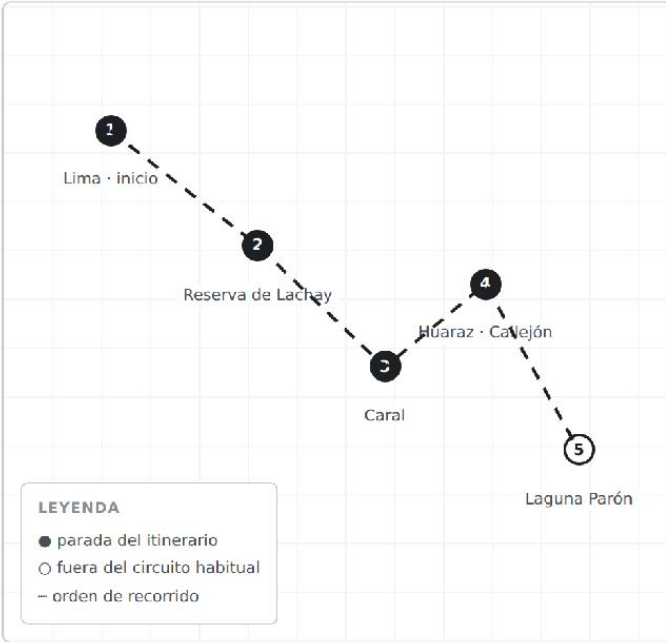
Interfaz · resultado e itinerario

dreemgo.pe/rutas?mes=07&días=6&presup=1800

DreemGO [Editar consulta](#) [Guardar](#) [Exportar PDF](#)

1 Desde Lima x 6 días x Julio x S/ 1 800 x Naturaleza x Caminatas x Hasta 2 500 m x

2 RUTA A SOBRE EL MAPA · 5 PARADAS



LEYENDA

- parada del itinerario
- fuera del circuito habitual
- orden de recorrido

3 julio es temporada seca en la sierra. Las cinco paradas tienen época propicia de visita compatible con el mes elegido. Ninguna supera los 2 500 m que fijaste.

3 RUTAS VIABLES · ORDENADAS POR COSTO ESTIMADO

4

5

6

Ruta A · Norte chico y Callejón S/ 1 640

5 paradas 6 días máx 2 380 m 412 km

2 FUERA DEL CIRCUITO JERARQUÍA MEDIA 3.0

Ruta B · Costa sur y oasis S/ 1 720

6 paradas 6 días máx 890 m 530 km

Ruta C · Selva alta de Chanchamayo S/ 1 790

4 paradas 6 días máx 1 480 m 598 km

7

ITINERARIO DE LA RUTA A

○ DÍA 1 — 2 · LIMA → LACHAY

Reserva Nacional de Lachay 105 km · J3

Playa El Paraíso 18 km · J2

○ DÍA 3 · VALLE DE SUPE

Ciudad Sagrada de Caral 72 km · J4

○ DÍA 4 — 6 · CALLEJÓN DE HUAYLAS

Laguna Parón 184 km · J3

Cañón del Pato 46 km · J3

8

Cada parada enlaza a su ficha oficial de MINCETUR J = jerarquía 1-4

Qué muestra la salida

Mapa con la secuencia numerada

El orden es la respuesta, no la lista

Tres rutas comparables

Alternativas con distinto costo

Itinerario por día

Ninguna jornada excede el umbral

Alerta de estacionalidad

Con la fuente del dato climático

Enlace a la ficha oficial

RNF-01: toda parada es verificable

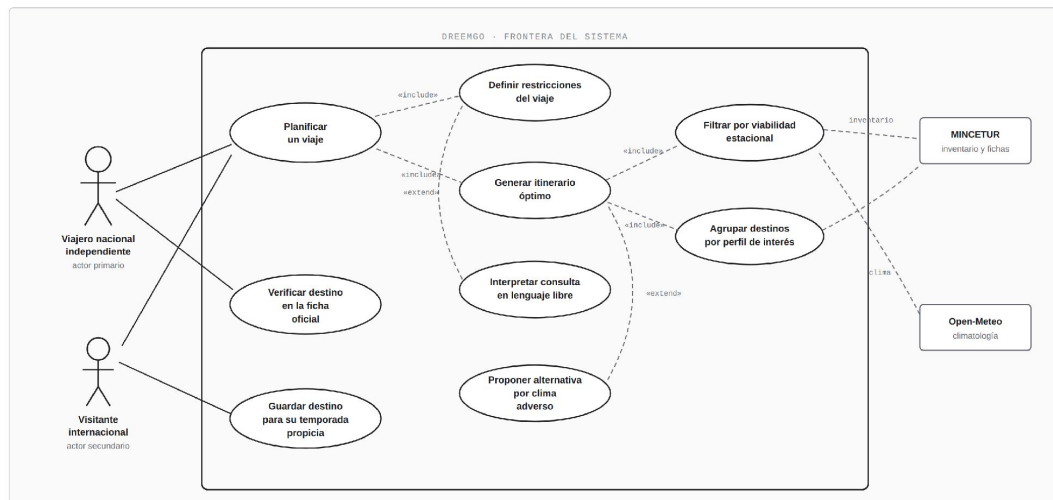
Los dos recorridos que definen el producto

El camino feliz y el caso donde el producto contradice al usuario

DREEMGO · SEMANA 5 · DIAGRAMA DE CASOS DE USO

Modelo de casos de uso y user stories

Notación UML · casos de uso
2 actores primarios · 2 sistemas externos
9 casos de uso · cubre US1 y US2



— asociación actor · caso de uso · -.- relación «include» / «extend» «include» el caso base siempre ejecuta el include «extend» comportamiento opcional, bajo condición

US1 · Perfilamiento espacio-temporal

Como viajero independiente quiero indicar mis intereses y mi mes de viaje, para recibir destinos compatibles con lo que me gusta y con la temporada.

El sistema debe rechazar o penalizar destinos cuya **época propicia de visita** no incluya el mes elegido, y respetar el tope de altitud declarado por el usuario.

Criterios de aceptación

- Dado un mes en temporada de lluvias para una zona, ningún destino de esa zona aparece sin advertencia explícita.
- Ningún destino recomendado supera la altitud máxima declarada.
- El sistema devuelve al menos una alternativa viable cuando descarta la opción pedida.

Casos de uso: Definir restricciones · Filtrar por viabilidad estacional · Agrupar por perfil · Proponer alternativa

US2 · Trazado de ruta óptima

Como viajero independiente quiero recibir un itinerario ordenado geográficamente, para no perder días en traslados redundantes.

El sistema debe entregar una **secuencia**, no un listado: el orden de las paradas debe minimizar la distancia total dentro del presupuesto de días disponible.

Criterios de aceptación

- El itinerario cabe en los días indicados considerando tiempos de traslado.
- Ninguna jornada excede el umbral de distancia diaria definido.
- Cada parada muestra distancia desde la anterior y enlace a su ficha oficial verificable.

Casos de uso: Generar itinerario óptimo · Verificar destino en la ficha oficial

CU-02 · Ana planifica seis días en julio

Recorrido feliz: define intereses, el sistema filtra por altitud y mes, ordena las paradas, estima el costo y Ana verifica el destino en la fuente oficial.

CU-01 · Carlos quiere ir a Huaraz en febrero

El producto contradice al usuario: advierte el riesgo estacional con su fuente, propone una alternativa equivalente y deja la decisión en manos de la persona. No la bloquea.

Alejandro's Team · DS3022 Desarrollo de Producto de Datos · UTEC 2020-2

Diagrama de casos de uso

Modelo UML con dos actores primarios, dos sistemas externos y nueve casos de uso,
con relaciones include y extend
DreemGO · Delivery 1 · Semana 7 · DS3022 UTEC

Plan priorizado · los tres hitos que vienen

Fechas del sílabo, con lo que debe estar funcionando en cada checkpoint

Semana	Fecha	Hito	Qué debe estar funcionando
8	30 sep 2026	Sin entregable · examen parcial	Usar el feedback del Delivery 1 para cerrar el alcance y el plan de la fase 2
10	14 oct 2026	Prototipo funcional	Flujo principal demostrable con datos reales: interfaz, pipeline y modelo integrados
12	28 oct 2026	Prototipo refinado y evaluación	Métricas, comparación contra baseline y al menos un caso de estudio real
15	18 nov 2026	Presentación final y Delivery 2	Producto completo, reproducible, desplegado y con video de demostración

El trabajo transversal de las semanas 8 a 10 no tiene un dueño único: integrar las fichas al maestro, cerrar la numeración de las tareas y regenerar el canvas se deciden en equipo.

Plan priorizado · quién hace qué

Un dueño por frente, con entregable verificable en cada tramo

Integrante	Semanas 8–10	Semanas 11–12	Semanas 13–15
Miguel Data Engineer	Integrar las fichas al maestro con trazabilidad de origen; clima por zona climática; requirements.txt	Cerrar el pipeline de datos del prototipo	Data final congelada y scripts de reproducción
Alejandro Data Scientist / ML	Sustituir el supuesto de 40 km/h por los accesos reales de la ficha	Evaluación: Precision@5 y nDCG@10 sobre un gold set anotado por los cuatro	Documentación metodológica y limitaciones
Diego Backend & Algoritmos	Motor de itinerarios como servicio	Refinamiento del ordenamiento de la ruta y casos de estudio	Despliegue y demostración
Christopher Frontend & Product Owner	Interfaz del flujo principal y publicación de eventos con ventana temporal	Prototipo refinado y evaluación de usabilidad	Presentación final, canvas final y página del proyecto

Lo que queda pendiente y no escondemos

Cada deuda técnica con su semana de cierre

Pendiente	Efecto	Semana
Integrar las fichas al maestro con columna ORIGEN_JERARQUIA	Hoy no se distingue un dato extraído de uno imputado en la jerarquía	10
Clima por REGIÓN × ZONA_CLIMATICA en vez de por región	Un polo que va de costa a sierra hereda el promedio de las dos	10
Red vial de OpenStreetMap	Las distancias son geodésicas: el tiempo real de traslado es mayor	10
Perfilamiento semántico por intereses	Los polos responden a dónde puedo ir, no a qué me gusta	12
Sembrar el dataset de eventos con los 749 acontecimientos reales	Hoy el prototipo de eventos se alimenta de datos simulados	12
No hay ninguna columna monetaria en el inventario	El costo es una estimación con banda, nunca una tarifa	12

Preferimos que el jurado lea estas seis líneas a que las descubra en la defensa.

Tres lecciones de método

Lo que este proyecto nos enseñó y que va más allá del resultado

01

Cuando la fuente existe, la comparación fila a fila es la primera prueba, no la última.

Validamos la columna de jerarquía con cuatro pruebas estadísticas independientes y significativas. Las cuatro dijeron que el dato era real. La comparación contra las 6 129 fichas oficiales mostró que solo el 59,7 % tenía respaldo: una prueba agregada no detecta un subconjunto contaminado cuando el subconjunto limpio domina la muestra.

02

La métrica que eliges decide el ganador.

Cada modelo ganaba en el espacio que optimizaba. Elegir la métrica ES elegir el modelo, y por eso la decisión se tomó sobre el problema del usuario y no sobre el número de silueta.

03

El radio escondía la cola.

El «radio medio 30,2 km» describía los polos pequeños. El diámetro reveló 427,9 km en el más grande. La métrica resumen correcta es la que responde la pregunta del producto.

Un producto de datos sobre 6 160 recursos oficiales, con un modelo que acota el diámetro del polo por construcción.

Hoy responde consultas reales y verifica 6 de 6 criterios de aceptación.
El 22,3 % del inventario queda fuera de ruta y lo declaramos.
Los siguientes pasos tienen dueño y fecha.

6 160

recursos

222

polos

4 786

encadenables

79,4 km

diámetro máximo

6 / 6

criterios verificados

DreemGO · Inteligencia de rutas en el Perú · Miguel · Alejandro · Diego · Christopher